UNIVERSITÀ DI TORINO

Gestione degli incidenti e delle emergenze

A cura della dott.ssa Patrizia Davit

Corso di Formazione sui rischi specifici in materia di Sicurezza – Dipartimento di Chimica

Materiale didattico per uso interno all'Ateneo. Tutti i contenuti appartengono all'autore ed i relativi diritti sono riservati. Sono consentiti il download e la stampa esclusivamente ai fini del corso in oggetto. Per tutti gli altri usi contattare l'autore.

Ambiente e sicurezza

Servizi di Prevenzione e Protezione

Il servizio di Prevenzione e Protezione è previsto dal D.Lgs. 81/2008 per fornire consulenza e supporto al Datore di Lavoro ed a tutta la Linea Operativa per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e dei soggetti ad essi equiparati.

Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) Area di Scienze matematiche, fisiche, naturali e di farmacia:

- Fabrizio Siviero

Addette del servizio prevenzione e protezione (ASPP):

- Daniela Fiore
- Amalia Palmieri

Addetti locali del servizio prevenzione e protezione:

- Staff di supporto alla sicurezza in Ateneo - Scienze Matematiche, Fisiche, Naturali e di Farmacia (pagina ad accesso riservato)

Valutazione dell'esposizione potenziale a rischi lavorativi

Persone autorizzate alla compilazione della scheda individuale per la valutazione dell'esposizione potenziale a rischi lavorativi (D. Lgs. 81/2008) per il Dipartimento di Chimica:

- Bonometti Elisabetta, Davit Patrizia, Fiore Gianluca, La Gioia Carmela, Poli Tommaso, Porcaro Natale Gabriele, Rebba Erica, Valsania Maria Carmen.

Emergenze - Sicurezza delle strutture e degli impianti

Per emergenze e per garantire la sicurezza di strutture e impianti fuori dall'orario di lavoro, nell'impossibilità di contattare i Servizi tecnici logistici, è possibile comporre il **Numero emergenze - sicurezza strutture impianti** **+39 3882418181**

Pagine correlate

- Gestione Gas compressi
- Prelievo azoto liquido
- Prelievo solventi
- Raccolta e conferimento Reflui
- Modulistica
- Salute e sicurezza

UNIVERSITÀ DI TORINO

ELENCO ADDETTI ALLE EMERGENZE e ai SERVIZI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE di UNITO

Sede di lavoro	Cognome	Nome	Email	Primo Soccorso	Antincendio	ASPP
Via P. Giuria, 7 10125 TORINO TO	AGOSTINO	Angelo	angelo.agostino@unito.it		X	Locale
Via P. Giuria, 7 10125 TORINO TO	BONOMETTI	Elisabetta	elisabetta.bonometti@unito.it	X	X	
Via P. Giuria, 7 10125 TORINO TO	BRACCO	Pierangiola	pierangiola.bracco@unito.it	X		
Via P. Giuria, 7 10125 TORINO TO	BRANDINO	Daniela	daniela.brandino@unito.it	X		Locale
Via P. Giuria, 7 10125 TORINO TO	BRUNO	Alessandro	alessandro.bruno@unito.it	X	X	
Via P. Giuria, 7 10125 TORINO TO	BUOSO	Sandro	sandro.buoso@unito.it		X	
Via P. Giuria, 7 10125 TORINO TO	DAVIT	Patrizia	patrizia.davit@unito.it	X	X	Locale
Via P. Giuria, 7 10125 TORINO TO	DI MODUGNO	Daniele	daniele.dimodugno@unito.it		X	Locale
Via P. Giuria, 7 10125 TORINO TO	DI NARDO	Fabio	fabio.dinardo@unito.it	X	X	
Via P. Giuria, 7 10125 TORINO TO	FIORE	Gianluca	gianluca.fiore@unito.it	X	X	
Via P. Giuria, 7 10125 TORINO TO	GARBOLINO BOOT	Aldo	aldo.garbolino@unito.it	X	X	Locale
Via P. Giuria, 7 10125 TORINO TO	GINEPRO	MARCO	marco.ginepro@unito.it	X	X	
Via P. Giuria, 7 10125 TORINO TO	LA GIOIA	Carmela	carmela.lagioia@unito.it	X	X	Locale
Via P. Giuria, 7 10125 TORINO TO	LUPO	Katia	katia.lupo@unito.it	X	X	Locale
Via P. Giuria, 7 10125 TORINO TO	MAGGIO	Giuseppe	giuseppe.maggio@unito.it		X	
Via P. Giuria, 7 10125 TORINO TO	MAGNACCA	Giuliana	giuliana.magnacca@unito.it	X		
Via P. Giuria, 7 10125 TORINO TO	MORANDI	Sara	sara.morandi@unito.it	X	X	
Via P. Giuria, 7 10125 TORINO TO	PAZZI	Marco	marco.pazzi@unito.it	X	X	
Via P. Giuria, 7 10125 TORINO TO	ROSSO	Francesca	francesca.rosso@unito.it	X		
Via P. Giuria, 7 10125 TORINO TO	TURCI	Francesco	francesco.turci@unito.it		X	
Via P. Giuria, 7 10125 TORINO TO	TURCO	Francesca	francesca.turco@unito.it	X	X	
Via P. Giuria, 7 10125 TORINO TO	VALENTE	Laura	laura.valente@unito.it	X	X	
Via Quarello, 15/a 10135 TORINO TO	PORCARO	Natale Gabriele	natalegabriele.porcaro@unito.it			Locale
Via Quarello, 15/a 10135 TORINO TO	VALSANIA	Maria Carmen	mariacarmen.valsania@unito.it		X	Locale

UNIVERSITÀ DI TORINO

Università degli Studi di Torino

UNIVERSITÀ DI TORINO

Piano di emergenza

(elaborato secondo i criteri dettati dall'Allegato VIII del D.M. 10 marzo 1998)

Unità Produttiva	**Dipartimento di Chimica**
Indirizzo	**Via Pietro Giuria, 7 - Torino**
Cod. edificio	**037-A**

Indice

1. Introduzione

1.1. Scopo e contenuti del piano di emergenza
1.2. Principio di salvaguardia
1.3. Revisione del piano di emergenza

2. Allarme, richiesta di soccorso, conclusione dell'emergenza

2.1. Centro di Gestione delle Emergenze
2.2. Segnalazione dell'emergenza (allarme)
2.3. Segnalazione automatica dell'emergenza
2.4. Comunicazione dell'emergenza
2.5. Chiamata dei soccorsi pubblici
2.6. Conclusione dell'emergenza

3. Compiti dei soggetti attivi per la gestione delle emergenze

3.1. Figure previste
3.2. Coordinatore dell'emergenza
3.3. Capo Squadra emergenza
3.4. Addetti antincendio
3.5. Addetti al primo soccorso
3.6. Addetto agli impianti
3.7. Personale posto a presidio del Centro di Gestione delle Emergenze
3.8. Personale di custodia/portierato
3.9. Responsabili delle attività didattiche in aula o in laboratorio
3.10 Preposti

4. Comportamento dei soggetti passivi durante le emergenze

4.1. Obbligo di comportamento
4.2. Divieti
4.3. Incendio
4.4. Evacuazione
4.5. Accompagnamento delle persone disabili
4.6. Emergenza in zone protette con impianti di spegnimento automatici
4.7. Emergenza al di fuori dell'orario di attività

5. Procedure generali di intervento per tipologia di evento

5.1. Scenari incidentali
5.2. Incendio di materiale combustibile o liquidi infiammabili
5.3. Incidenti che coinvolgono gas infiammabili
5.4. Incendio di installazioni elettriche
5.5. Esplosione
5.6. Fuoriuscita accidentale di sostanze pericolose
5.7. Allagamento
5.8. Evento sismico
5.9. Atto terroristico, sommossa, minaccia armata
5.10 Segnalazione o individuazione della presenza di ordigni
5.11 Emergenza nelle attività con impiego di radiazioni ionizzanti
5.12 Infortunio o malore

6. Glossario

Appendice

A. Organigramma per le emergenze
B. Numeri telefonici per le chiamate di emergenza
C. Attrezzature in dotazione

Allegati

Planimetrie
Norme per gli interventi di radioprotezione

NIVERSITÀ
I TORINO

Tipologia degli incidenti

UNIVERSITÀ DI TORINO

In un laboratorio chimico possono presentarsi diverse tipologie di emergenze. Le più probabili, data la tipologia di attività, sono:

- **sversamento** di sostanze chimiche pericolose
- **incendio/esplosione**

che possono poi direttamente o indirettamente provocare danni alle persone sotto forma di

- **contaminazione della persona** con agenti chimici, ferite, ustioni, malori

Dispersione accidentale

UNIVERSITÀ DI TORINO

Quando si verifica uno sversamento di un agente chimico pericoloso in un laboratorio i rischi sono molteplici:

- **contaminazione** e/o ferita **dell'operatore**
- **contaminazione** di:
  - **ambiente** di lavoro (inquinamento ambientale)
  - banconi e **piani** di lavoro
  - **pavimenti** con conseguente rischio di scivolamento
- se è stata sversata una **sostanza infiammabile**: **incendio e/o esplosione** (in presenza di una fonte di innesco)

Dispersione accidentale

L'attuazione delle seguenti indicazioni è affidata ai **Responsabili delle attività didattiche o di ricerca in laboratorio (RADRL)** e ai **preposti** che operano all'interno dei laboratori, poiché possiedono conoscenze adeguate per compiere gli interventi necessari con la dovuta tempestività. Quando **necessario** dovranno essere attivate anche le **altre figure previste per la gestione delle emergenze**.

La rimozione di sostanze chimiche pericolose può essere svolto dalle figure sopra indicate qualora lo **sversamento** sia **di estensione piccola** (inferiore a 300 ml) **o media** (tra 300 ml e 5 l) e siano note le **caratteristiche di pericolosità**.

Qualora non sia nota la natura e dunque la pericolosità della sostanza sversata è opportuno fare riferimento a quanto riportato nel **piano di emergenza** dell'edificio in cui il laboratorio è ubicato, valutando anche la **possibilità di evacuare** l'edificio.

Per **sversamenti superiori a 5 litri** non è possibile intervenire con le procedure di seguito presentate, ma è necessario **allertare gli addetti alle emergenze** dell'edificio e **fare intervenire aiuti esterni** come ad esempio i Vigili del Fuoco. Successivamente il preposto del laboratorio, se non era presente, deve essere informato, se del caso anche via email, dell'incidente avvenuto specificando quale agente chimico è stato sversato.

Dispersione accidentale

UNIVERSITÀ DI TORINO

PROCEDURE DI INTERVENTO GENERALI

- Leggere la **scheda di sicurezza** della sostanza sversata alla voce 6 "Misure in caso di rilascio accidentale".
- Procurarsi il **kit per il controllo degli sversamenti**, se applicabile.
- **Indossare** sempre **i necessari DPI** dopo averne verificato l'integrità:
  - o camice o tuta protettiva impermeabile (tipo Tyvek);
  - o copriscarpe impermeabili o eventuali calzature di sicurezza;
  - o guanti compatibili con la sostanza da rimuovere, anche indossati doppi;
  - o occhiali a mascherina o, se necessario, visiera
  - o facciale filtrante antipolvere FFP3 se è stato sversato un agente chimico in polvere o granuli e se indicato nella scheda di sicurezza;
  - o maschera con filtri antigas se è stato sversato un agente chimico allo stato liquido e se indicato nella scheda di sicurezza.
- **Avvertire il preposto del laboratorio** (di persona o via telefono); in caso di irreperibilità rivolgersi al più vicino ufficio del personale tecnico della struttura o contattare uno qualsiasi dei preposti dei laboratori limitrofi. Una volta rimosso lo sversamento, il preposto deve essere comunque informato, se del caso anche via email, dell'incidente.

Dispersione accidentale

UNIVERSITÀ DI TORINO

PROCEDURE DI INTERVENTO PER SVERSAMENTO DI LIQUIDI

- **Evacuare il laboratorio** allertando tutte le persone presenti.
- Nel caso in cui ci fossero **persone ferite e/o contaminate** dall'agente chimico sversato fare in modo che vengano prestati loro i **primi soccorsi**.
- **Aprire le finestre** per arieggiare: si viene a creare un "effetto diluizione" della sostanza aerodispersa con la dispersione di eventuali vapori pericolosi.
- **Chiudere la porta** del laboratorio.
- Affiggere un cartello del tipo: "Non entrare, rimozione sversamento di sostanze pericolose in corso" per **impedire l'ingresso** nel laboratorio.

Dispersione accidentale

UNIVERSITÀ DI TORINO

PROCEDURE DI INTERVENTO PER SVERSAMENTO DI LIQUIDI

- Distribuire la polvere assorbente dall'esterno verso l'interno dello spandimento con un lento movimento circolare.
- Coprire con un telo (reperibile nel kit antisversamento) o con un pezzo di carta assorbente.
- Aspettare il tempo necessario che la polvere si solidifichi.
- Togliere il prodotto assorbito con la spatola e la paletta monouso presenti nel kit.
- Se sono presenti dei frammenti di vetro non toccarli con le mani, ma raccoglierli con la paletta o con una pinza.
- Raccogliere tutti i materiali contaminati in recipienti opportuni e smaltirli come rifiuto speciale pericoloso (CER **15.02.02*** - Assorbenti, materiali filtranti, stracci, indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose).
- Se indicato nella scheda di sicurezza lavare con acqua o con un altro liquido.
- Asciugare e verificare che la superficie bonificata non sia scivolosa.
- Eliminare i guanti e le eventuali mascherine monouso utilizzati insieme agli altri materiali contaminati (e smaltirli come rifiuto speciale pericoloso (ved. sopra)

Materiali e dispositivi assorbenti

In commercio sono disponibili differenti materiali e dispositivi, a seconda della tipologia di intervento.

Oltre alle sostanze assorbenti (in polvere, da spargere direttamente sullo sversamento), si possono acquistare anche panni, rotoli, tappetini, cuscini di diverse forme e dimensioni e barriere cilindriche realizzate con materiali assorbenti.

Materiali assorbenti

A seconda della tipologia di sostanze sversate possiamo utilizzare:

- **assorbenti per olio** (sostanze e materiali idrofobici), per oli, benzina, gasolio, solventi, petrolio e tutti gli altri liquidi a base di idrocarburi
- **assorbenti universali** (idrofili), per soluzioni acquose acide e alcaline non eccessivamente aggressive, refrigeranti, lubrificanti, solventi
- **assorbenti speciali** per l'utilizzo con acidi, soluzioni alcaline, liquidi aggressivi e sconosciuti

Tra le sostanze/materiali impiegati troviamo:

- Sodio carbonato (Chemizorb®)
- Granulato in calcestruzzo a base di silicato idrato di calcio
- Argilla (attapulgite) calcinata
- Granulato minerale calcinato a base di terra di terra diatomacea (terra di Moler)
- Granulato a base di composti polimerici con elevata capacità di assorbimento
- Ecc…

Dispersione accidentale

UNIVERSITÀ DI TORINO

PROCEDURE DI INTERVENTO PER SVERSAMENTO DI POLVERI

- **Evacuare il laboratorio** allertando tutte le persone presenti.
- Nel caso in cui ci fossero **persone ferite e/o contaminate** dall'agente chimico sversato fare in modo che vengano prestati loro i **primi soccorsi**.
- **Chiudere finestre e porte** evitando che si formino delle correnti d'aria che possono disperdere la polvere.
- Evitare ogni tipo di operazione che possa sollevare la polvere.
- Contenere lo spandimento al fine di evitare contaminazioni ambientali.
- Se indicato nella scheda di sicurezza inumidire le polveri.
- **Raccogliere le polveri** usando un panno umido e **smaltire come rifiuto speciale pericoloso** (CER **15.02.02*** - Assorbenti, materiali filtranti, stracci, indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose).
- Se sono presenti dei frammenti di vetro non toccarli con le mani, ma raccoglierli con la paletta o con una pinza e smaltire come rifiuto speciale pericoloso (ved. sopra)
- Se indicato nella scheda di sicurezza lavare con acqua o con un altro liquido.
- Asciugare e verificare che la superficie bonificata non sia scivolosa.
- Eliminare i guanti e le eventuali mascherine monouso utilizzati insieme agli altri materiali contaminati (e smaltirli come rifiuto speciale pericoloso (ved. sopra)

Dispersione accidentale

Se la sostanza dispersa è **infiammabile**:

a) **evitare la formazione di scintille** e l'accensione di fiamme libere;

b) **non attivare apparecchi elettrici** (campanello, telefono, impianti di trattamento aria, ecc.);

c) **disattivare l'energia elettrica** dal quadro di piano e/o generale.

Se la sostanza dispersa è **allo stato di gas o vapore**:

a) **non accedere nei locali in cui la percentuale di ossigeno nell'aria può essersi ridotta** a seguito della dispersione di gas o vapori anche inerti;

b) **mantenersi il più possibile lontano** dalla sorgente di emissione del gas o dei vapori tossici o nocivi;

c) **aerare il locale aprendo le finestre (eventualmente dall'esterno)** per favorirne la dispersione in atmosfera;

d) **chiudere la porta** dopo essersi allontanati dal locale.

Se la sostanza dispersa è **metano (gas di rete)** o **gasolio per il riscaldamento** è necessario chiudere la valvola a monte della fuga ovvero intervenire sulla valvola generale dell'insediamento. Disattivare l'energia elettrica dal quadro generale. Se la fuga non si arresta, avvertire immediatamente il servizio di segnalazione guasti e dispersioni della Società fornitrice del gas o la ditta cui è affidata la manutenzione dell'impianto termico.

Fattori di incremento dell’aerodispersione delle sostanze

UNIVERSITÀ DI TORINO

L'aerodispersione è favorita da specifiche operazioni e condizioni ambientali:

Manipolazioni fisiche: Travaso di liquidi, miscelazione, agitazione (vortex), sonicazione, centrifugazione o rottura di contenitori.

Procedure ad alta energia: Operazioni come la frantumazione, macinazione o l'uso di miscelatori (blender) generano aerosol in modo significativo.

Apertura di contenitori: Rimozione di tappi, apertura di fiale liofilizzate, tubi o bottiglie, specialmente se sotto pressione.

Incidenti specifici: Rovesciamento accidentale di liquidi volatili o polveri sottili su superfici calde o ampie.

Uso errato della cappa: L'uso della cappa chimica con la barriera mobile troppo alta o la presenza di troppi oggetti all'interno che disturbano il flusso laminare.

Incendio e esplosione

UNIVERSITÀ DI TORINO

I **Responsabili delle attività didattiche in aula o in laboratorio e/o i preposti**, se l'evento si verifica in ambiti di loro pertinenza, devono:

a) **allontanare i presenti** dalla situazione di pericolo, se necessario provvedendo all'evacuazione del compartimento e al raggiungimento dei luoghi sicuri prestabiliti;

b) **segnalare l'evento agli addetti alla gestione delle emergenze**, eventualmente attivando il pulsante di allarme.

Incendio e esplosione

UNIVERSITÀ DI TORINO

INCENDIO DI MATERIALE COMBUSTIBILE SOLIDO E LIQUIDI INFIAMMABILI (1)

Nel caso si sviluppi un principio di incendio che coinvolge materiale combustibile o infiammabile (materie plastiche, carta e cartone per imballi, legno, fibre tessili, liquidi infiammabili, ecc.), **valutare la situazione determinando se esiste la possibilità di estinguere immediatamente l'incendio con i mezzi a portata di mano**. Non tentare di iniziare lo spegnimento senza la garanzia di una via di fuga sicura alle proprie spalle e con l'assistenza di altre persone.

Gli addetti alla gestione delle emergenze, **se risulta possibile mettere sotto controllo** l'incendio in breve tempo:

a) **intercettano l'erogazione dell'energia elettrica e dei gas** nel compartimento interessato;

b) se possibile senza esporsi a rischi, **allontanano dal focolaio i materiali che potrebbero alimentare l'incendio o aumentarne la pericolosità** (bombole di gas, bombolette spray, solventi, materiali plastici, carta e cartoni, ecc.);

c) limitano la propagazione del fumo e dell'incendio **chiudendo le porte di accesso** al compartimento eventualmente rimaste aperte;

d) contrastano l'evento con i **mezzi di estinzione** a disposizione.

Incendio e esplosione

UNIVERSITÀ DI TORINO

INCENDIO DI MATERIALE COMBUSTIBILE SOLIDO E LIQUIDI INFIAMMABILI (2)

Gli addetti alla gestione delle emergenze, **se non risulta possibile mettere sotto controllo l'incendio** in breve tempo:

a) **si allontanano dal locale chiudendo la porta**;

b) **informano il coordinatore dell'emergenza** per consentirgli di adottare le decisioni necessarie per le fasi successive.

In caso di incendio di un indumento di una persona, impedire alla stessa di correre e soffocare le fiamme facendo uso della coperta antincendio o di un indumento a portata di mano.

Incendio e esplosione

UNIVERSITÀ DI TORINO

INCIDENTI CHE COINVOLGONO GAS INFIAMMABILI

Nel caso in cui si verifichino fughe di gas infiammabile dalla rete di distribuzione o da bombole è necessario cercare immediatamente di **eliminare la perdita agendo sulla valvola di intercettazione del flusso**. Rammentare che la persistenza della fuga potrebbe determinare la formazione di concentrazioni pericolose di gas nell'aria potenzialmente esplosive e pertanto si dovrà evitare di generare scintille od altre forme di innesco e disattivare l'alimentazione elettrica all'area interessata.

Se la fuga interessa la **rete di distribuzione del metano** si deve intervenire **chiudendo la valvola di intercettazione più vicina** o, se questo non fosse possibile, operando sulla saracinesca di intercettazione generale dell'edificio.

In caso di fughe di **gas infiammabili in bombole**, se l'operazione non presenta pericolo, **arrestare la perdita operando con idonei mezzi di protezione**. Se non fosse possibile arrestare la perdita, **portare il recipiente in una zona isolata all'aperto e lasciare che il gas si scarichi in atmosfera** delimitando l'area, fino a che il rischio di concentrazioni pericolose nell'aria non sia stato eliminato. Se non fosse possibile portare il recipiente all'aperto, lasciarlo bruciare raffreddando il più possibile le zone vicine.

Se l'incendio si sviluppa all'interno della centrale termica, interrompere l'afflusso del gas operando sulla saracinesca di intercettazione generale dell'edificio.

Se non risulta possibile mettere sotto controllo la situazione in breve tempo, interrompere l'azione e provvedere all'evacuazione dell'edificio in attesa dei soccorsi esterni.

Incendio e esplosione

UNIVERSITÀ DI TORINO

INCENDIO DI INSTALLAZIONI ELETTRICHE

È di fondamentale importanza **non intervenire con acqua o liquidi schiumogeni prima di aver tolto corrente**.

Gli addetti alla gestione delle emergenze devono:

a) **togliere tensione al quadro e alle apparecchiature** agendo sull'interruttore generale a monte dello stesso;

b) **chiudere le eventuali valvole** che adducono **liquidi o gas combustibili** nell'area interessata dall'incendio;

c) **intervenire con estintori portatili idonei all'intervento su apparecchiature elettriche sotto tensione** (per questa situazione specifica sono da utilizzare estintori a CO_2 o a polvere) in funzione dell'entità dell'incendio.

Se dopo l'intervento la situazione non è sotto controllo è necessario procedere all'evacuazione e predisporsi all'arrivo dei soccorsi esterni.

Qualora l'incendio si sviluppi all'interno della cabina elettrica, togliere tensione operando sul comando di sgancio a distanza e valutare attentamente se sussistono le condizioni per intervenire con i mezzi a disposizione o attendere l'arrivo dei soccorsi esterni.

Incendio e esplosione

UNIVERSITÀ DI TORINO

ADDETTI ANTINCENDIO (1)

Gli addetti antincendio, in base alla specifica formazione ricevuta, intervengono quando è segnalato un principio di incendio in atto.

In caso di allarme, **gli addetti antincendio** entrano in azione con la seguente progressione:

a) prelevano le **attrezzature e i dispositivi di protezione individuale (DPI)** dagli appositi armadietti in dotazione;

b) **raggiungono** rapidamente **l'area** interessata dal fuoco.

Se la situazione appare controllabile:

a) **intercettano**, in funzione delle necessità, **le utenze interrompendo l'alimentazione della corrente elettrica e dei gas** nell'area interessata dall'evento;

b) **soccorrono gli eventuali infortunati** portandoli al sicuro se si trovano in luoghi esposti ad ulteriori pericoli;

c) **contrastano l'evento** con le difese, attrezzature e risorse disponibili.

Incendio e esplosione

ADDETTI ANTINCENDIO (2)

Se l'intervento ha **esito positivo**:

a) provvedono all'**aerazione dei locali**;

b) effettuano i **controlli** necessari per assicurarsi che la condizione di emergenza sia cessata.

Se la situazione non appare controllabile ovvero se l'intervento **non ha esito positivo**:

a) **segnalano al Coordinatore** dell'emergenza la **necessità di richiedere l'intervento dei soccorsi esterni** e di **procedere all'evacuazione parziale o totale** dell'edificio;

b) **interrompono l'alimentazione della corrente elettrica e dei gas** in tutto il compartimento antincendio interessato dall'evento;

c) **allontanano** per quanto possibile **i materiali che potrebbero alimentare l'incendio o aumentarne la pericolosità** (bombole di gas, bombolette spray, solventi, materiali plastici, carta, ecc.);

d) **isolano l'area** in cui si sta verificando l'evento chiudendo le porte di compartimentazione;

e) **rimuovono eventuali ostacoli** che possano compromettere l'azione di soccorso;

f) **predispongono all'uso** da parte degli operatori del soccorso pubblico **i mezzi di contrasto**;

g) **sopraggiunti gli operatori del soccorso pubblico si mettono a loro disposizione**, cedendo loro la gestione dell'emergenza, fornendo l'assistenza necessaria ed ogni utile informazione per un loro rapido intervento;

h) si allontanano dalla zona interessata dall'incidente su disposizione degli operatori esterni di soccorso.

Incendio e esplosione

UNIVERSITÀ DI TORINO

IN GENERALE, IN CASO DI PRINCIPIO DI INCENDIO O INCENDIO, E' IMPORTANTE:

- **non farsi prendere dal panico**;
- **allontanarsi** dalla zona dell'incendio o satura di fumo anche **abbandonando gli effetti personali**;
- nel caso che vi sia molto fumo **camminare bassi**, vicino al pavimento dove la concentrazione di ossigeno è maggiore **coprendosi la bocca e il naso con un fazzoletto bagnato**;
- se la visibilità è scarsa muoversi con molta prudenza controllando il pavimento e le scale prima di passare;
- **muoversi lungo i muri** porgendo sempre il **dorso della mano** per evitare che il palmo della mano si bruci ed eventuali contatti con materiale elettrico rimasto scoperto per via della fusione del materiale di copertura che potrebbe causare folgorazione dei muscoli della mano. In caso di scossa il dorso della mano si contrae permettendo il ritiro immediato della mano;
- utilizzare esclusivamente le scale e **non usare ascensori o montacarichi**;
- **non salire ai piani superiori** perché il fumo tende a salire verso l'alto;
- **non aprire porte calde**;
- **uscire dall'edificio** seguendo i **percorsi di evacuazione** e recarsi al **punto di raccolta**.

Incendio e esplosione

UNIVERSITÀ DI TORINO

MESSA IN SICUREZZA DEL LABORATORIO

In caso di preallarme, è necessario mettere in sicurezza il laboratorio. In generale bisogna:

- riporre negli armadi antincendio tutte le sostanze infiammabili;
- riporre negli armadi di sicurezza tutte le sostanze tossico-nocive;
- chiudere le bombole di gas infiammabile o comburente;
- chiudere le cappe chimiche;
- riporre in sicurezza i rifiuti chimici pericolosi;
- staccare l'alimentazione elettrica generale;
- chiudere porte e finestre.

Quando il preallarme diventa allarme, il laboratorio deve essere comunque abbandonato e lo stato di messa in sicurezza del laboratorio deve essere relazionata al coordinatore dell'emergenza.

Incendio e esplosione

Il triangolo del fuoco è una rappresentazione grafica che sintetizza i tre elementi indispensabili per la generazione e la propagazione di un incendio: **combustibile** (materiale che brucia), **comburente** (ossigeno) e **fonte di innesco** (calore). Se uno di questi elementi viene a mancare, la combustione non può avvenire o si interrompe.

Spegnimento e Prevenzione
Per estinguere un incendio si agisce eliminando almeno uno dei lati (tecnica del "triangolo di estinzione"):

Raffreddamento: Rimozione del calore (es. uso di acqua).

Soffocamento: Rimozione dell'ossigeno (es. coperta antifiamma, CO2).

Sottrazione: Rimozione del combustibile.

La prevenzione si basa sull'evitare che questi tre fattori si incontrino contemporaneamente.

Incendio e esplosione

UNIVERSITÀ DI TORINO

SORGENTI DI INNESCO

Le reazioni di combustione delle miscele combustibile-comburente possono avvenire se innescate da una sufficiente quantità di energia (non solo **termica** – fiamme, materiali incandescenti, superfici calde, faville):

Meccanica (attrito, compressione adiabatica, urto)

Elettrica (scintille, elettricità statica)

Chimica (autoaccensione, sostanze piroforiche, reazioni chimiche)

Incendio e esplosione

UNIVERSITÀ DI TORINO

ELETTRICITA' STATICA

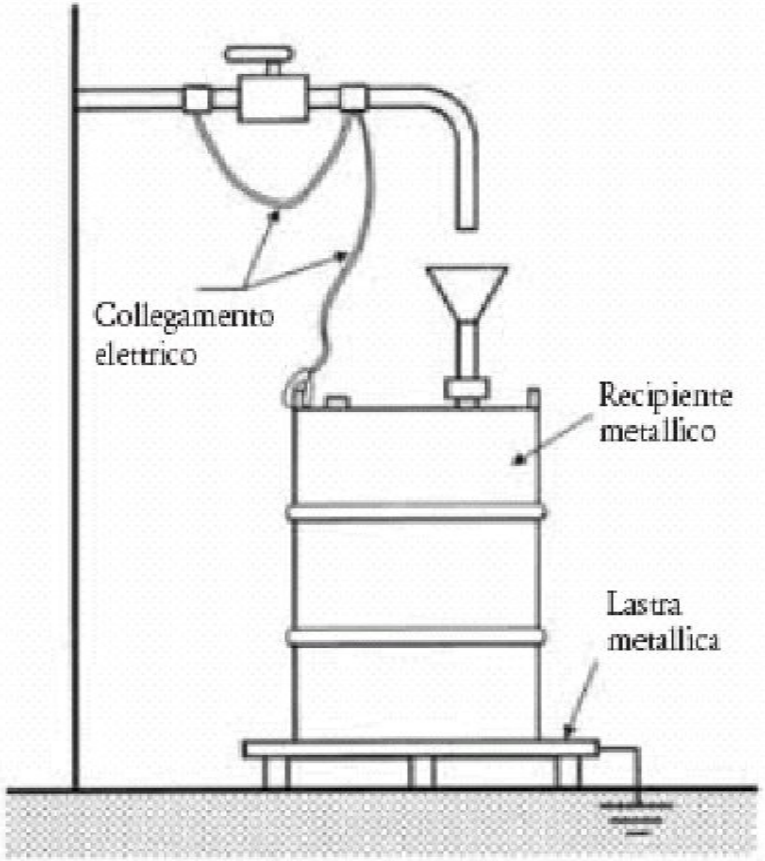
Le scintille di origine elettrostatica sono fonti di innesco in due casi:

- **Travaso, mescolamento, nebulizzazione di liquidi non polari**
- **Strofinio** di suole isolanti su superfici (ad es. tappeti o pavimenti) rivestiti di materiale sintetico

Incendio e esplosione

PREVENZIONE DELLE CARICHE ELETTROSTATICHE

Per evitare i rischi di incendio o esplosione le operazioni di carico, scarico o travaso devono essere effettuate **evitando la generazione di cariche elettrostatiche** (controllo della velocità del travaso, riempimento di recipienti mediante tubo immerso, ecc.) e favorendone l'eliminazione mediante **collegamento equipotenziale e a terra** di tutte le attrezzature e i recipienti.



Incendio e esplosione

La classificazione dei materiali estinguenti si basa sulle classi di incendio (A, B, C, D, F). I principali estinguenti includono acqua (raffreddamento), schiuma (soffocamento), polvere (azione chimica/soffocamento) e CO_2 (soffocamento/raffreddamento), scelti in base al combustibile.

Classe A (Solidi: legno, carta, gomma): Acqua, schiuma, polvere.

Classe B (Liquidi: benzina, oli, solventi): Schiuma, polvere, CO_2.

Classe C (Gas: metano, propano): Polvere, CO_2 (per raffreddamento).

Classe D (Metalli: magnesio, alluminio): Polveri speciali per metalli (estintori specifici, ad es. cloruro di sodio).

Classe F (Mezzi di cottura: oli e grassi): Estintori a schiuma speciale o a base di acetato di potassio.

Note sugli agenti estinguenti:

Acqua: Ottima per la classe A, ma pericolosa su incendi elettrici, di liquidi e di mezzi di cottura

Polvere: Polivalente (ABC), adatta a quasi tutti i rischi, ma lascia residui.

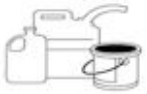
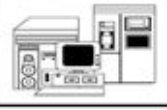
Anidride carbonica: Ideale per quadri elettrici e liquidi (classe B), non lascia residui.

Nota Bene: La ex Classe E (incendi elettrici) non è più inclusa nella norma UNI-EN 2; le apparecchiature sotto tensione vengono gestite con estintori a CO_2 o polvere.

Incendio e esplosione

UNIVERSITÀ DI TORINO

GUIDA ALLA SCELTA DELL'ESTINTORE ADATTO

CLASSI		TIPO DI ESTINTORE			
		POLVERE	CO2	IDRICO	SCHIUMA
MATERIALI SOLIDI A LEGNO CARTA TESSUTI PAGLIA SUGHERO LANA COTONE CARTONE ECC		SI	NO	SI	SI
MATERIALI LIQUIDI B BENZINE OLI BENZOLO NAFTA SOLVENTI VERNICI ALCOLI ECC		SI	SI	NO	SI
GAS C ACETILENE IDROGENO G.P.L. PROPANO BUTANO METANO ECC		SI	SI	NO	NO
SOSTANZE METALLICHE D * CARBURO DI CALCIO POTASSIO MAGNESIO ALLUMINIO SODIO ECC		SI	NO	NO	NO
IMPIANTI E ATTREZZATURE ELETTRICHE ϟ MOTORI TRASFORMATORI INTERRUTTORI QUADRI (anche sotto tensione) ECC		SI	SI	NO	NO

N.B. LE INDICAZIONI DELLA TABELLA SONO DI CARATTERE GENERALE: ACCERTARSI CHE SULL'ESTINTORE COMPAIA LA CLASSE DI INCENDIO ALLA QUALE E' DESTINATO L'APPARECCHIO.

* **PER INCENDI DI CLASSE D:** OCCORRE UTILIZZARE DELLE POLVERI SPECIALI ED OPERARE CON PERSONALE PARTICOLARMENTE ADDESTRATO.

Incendio e esplosione

ATMOSFERE ESPLOSIVE

Atmosfera esplosiva: una miscela con l'aria, in condizioni atmosferiche, di sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri in cui, dopo accensione, la combustione si propaga nell'insieme della miscela incombusta

La presenza di sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri che possono formare con l'aria miscele esplosive richiede una **valutazione specifica del rischio di esplosione**

Le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive devono essere classificate ed evidenziate con **apposita segnaletica**

Incendio e esplosione

UNIVERSITÀ DI TORINO

Punto di infiammabilità: temperatura minima (a pressione atmosferica) alla quale una sostanza produce vapori in quantità sufficiente a formare con l'aria una miscela infiammabile

Limite inferiore e limite superiore di infiammabilità/esplosività rappresentano la minima e la massima concentrazione in aria di combustibile (solitamente espressa come percentuale in volume) al di sotto o al di sopra della quale la miscela non si accende/non esplode in presenza di un innesco per carenza di combustibile

Campo di infiammabilità o di esplosività: intervallo di composizione della miscela combustibile/aria entro il quale la miscela stessa è infiammabile o esplosiva. Al di fuori di questo intervallo la combustione, anche se innescata, non si può propagare.

Incendio e esplosione

UNIVERSITÀ DI TORINO

Incendio e esplosione

UNIVERSITÀ DI TORINO

CONDIZIONI CHE AUMENTANO IL RISCHIO DI INCENDIO O ESPLOSIONE

In condizioni particolari anche i liquidi con punto di infiammabilità piuttosto elevato, che normalmente non presentano grandi rischi, possono sviluppare quantità significative di vapori (ad es. e oli o grassi infiammabili entrano a contatto con tessuti, si può verificare un aumento della loro superficie e quindi il cosiddetto effetto stoppino)

Nel caso di liquidi nebulizzati può formarsi un'atmosfera esplosiva anche se il liquido è ad una temperature inferiore al punto di infiammabilità, che può ridursi fino a un decimo del valore normale

Incendio e esplosione

- **INCENDIO O ESPLOSIONE?**

Gas e vapori

Sistema aperto (A) → Incendio

Sistema confinato (B) → Esplosione

Polveri

Strato di polvere → Incendio

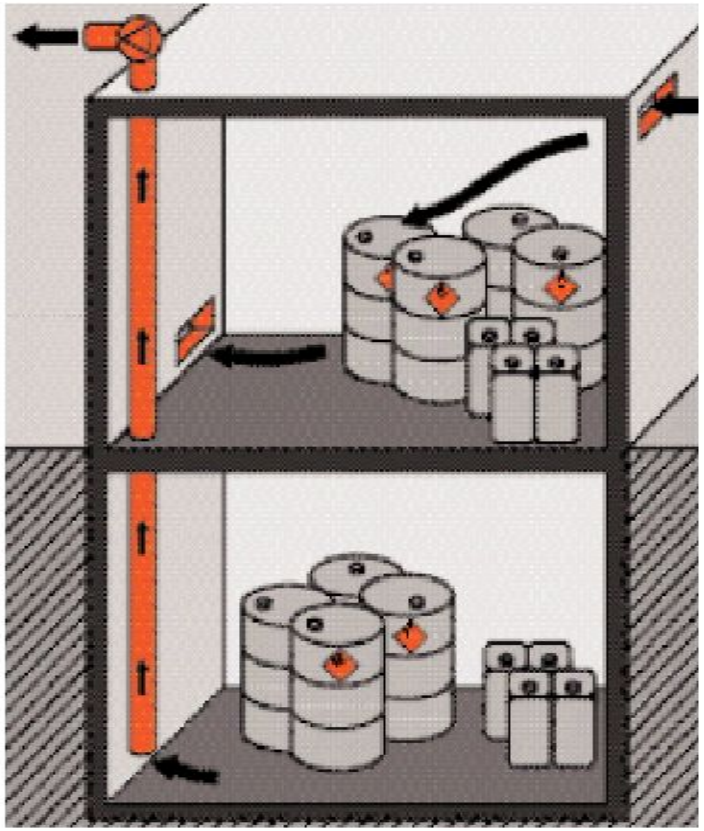
Nube di polvere → Esplosione

Incendio e esplosione

UNIVERSITÀ DI TORINO

PREVENZIONE DALLA FORMAZIONE DI ATMOSFERE ESPLOSIVE: VENTILAZIONE

Per prevenire la formazione di atmosfere esplosive è indispensabile che i locali siano adeguatamente ventilati mediante aperture di aerazione naturale o con impianti meccanici.



Incendio e esplosione

UNIVERSITÀ DI TORINO

ESPLOSIONE

Si distinguono due tipi di esplosione:

a) **combustione esplosiva**: può avvenire per effetto della formazione di miscele esplodibili o da sostanze classificate come esplosivi, in presenza di un innesco adeguato (fiamme libere, fonti di calore, scintille, elettricità statica, ecc.).

b) **esplosione fisica**: è la rottura meccanica di un contenitore soggetto alla pressione di un fluido, causata ad esempio da un innalzamento della temperatura (esposizione prolungata al sole o ad altre fonti di calore, ecc.) che ne provoca una variazione dello stato fisico.

Incendio e esplosione

UNIVERSITÀ DI TORINO

Nell'eventualità che si verifichi una delle suddette situazioni gli **addetti alla gestione delle emergenze** devono:

a) accertarsi che non vi siano **ulteriori possibilità di esplosioni o crolli**;

b) **interrompere** se necessario l'**erogazione dell'energia elettrica e dei gas**;

c) **soccorrere gli eventuali infortunati** con le dovute cautele tenendo presente che i feriti gravi non vanno rimossi, salvo nel caso in cui si presentassero per gli stessi dei rischi maggiori se rimanessero in loco;

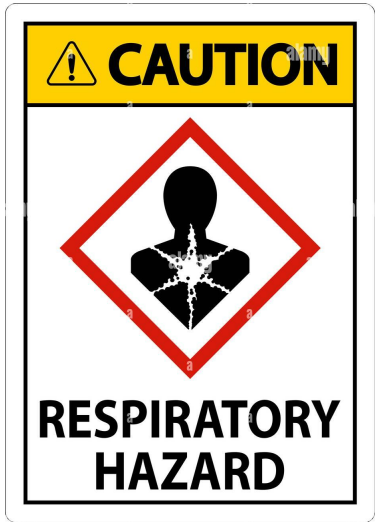
d) **ispezionare la zona** dove è avvenuta l'emergenza alla ricerca di persone eventualmente in difficoltà;

e) effettuare un rapido **censimento del personale** per verificare le eventuali assenze.

Contaminazione accidentale
Inalazione

UNIVERSITÀ DI TORINO

- Identificare la sostanza inalata.
- Procurarsi e leggere la relativa scheda di sicurezza alla voce 4 “Misure di primo soccorso”.
- Allontanare la persona infortunata conducendolo all’aria aperta.
- Stendere la persona infortunata supina a terra, slacciando gli abiti che ostacolano la respirazione e controllando i parametri vitali (polso, respiro, coscienza).
- Contattare il 118 se necessario.
- Controllare sulla scheda di sicurezza se occorre aspettarsi degli effetti ritardati sulla salute.
- Se persistono mal di testa, irritazione delle vie respiratorie e degli occhi e nausea recarsi al pronto soccorso con la scheda di sicurezza.
- Contemporaneamente un’altra persona presente in laboratorio deve:
  - indossare gli opportuni DPI (guanti, mascherina, ecc.);
  - chiudere il contenitore;
  - aprire la finestra per aumentare la ventilazione;
  - allontanare le altre persone eventualmente presenti nel laboratorio.



Contaminazione accidentale
Contatto con la cute o con gli occhi

UNIVERSITÀ DI TORINO

CONTATTO OCULARE

- Lavare immediatamente l'occhio contaminato per almeno 15 minuti, avendo cura di tenerlo bene aperto, dall'interno verso l'esterno dell'occhio per non contaminare l'altro occhio utilizzando preferibilmente un lavaocchi o un flacone lavaocchi. In mancanza di questi due presidi di sicurezza può anche andare bene lavare l'occhio contaminato sotto l'acqua del lavandino del laboratorio.
- Rimuovere le lenti a contatto durante il lavaggio e non rimetterle dopo il lavaggio. A tale proposito si ricorda che è opportuno evitare di indossare le lenti a contatto quando si effettua attività di laboratorio.
- Coprire l'occhio leso con una garza sterile.
- Recarsi al pronto soccorso per una visita oculistica con la scheda di sicurezza della sostanza.
- In ogni caso non usare colliri o pomate prima della visita dall'oculista.

Contaminazione accidentale
Contatto con la cute o con gli occhi

UNIVERSITÀ DI TORINO

CONTATTO CUTANEO

- Identificare la sostanza.
- Procurarsi e leggere la relativa scheda di sicurezza alla voce 4 “Misure di primo soccorso”.
- Rimuovere i vestiti e i DPI contaminati
- Lavare immediatamente con acqua.
- Controllare la scheda di sicurezza per vedere se possono esserci degli effetti ritardati sulla salute in quanto l’assorbimento cutaneo è “subdolo” e può manifestare i suoi effetti dopo un certo tempo che è avvenuta la contaminazione.
- Se necessario, recarsi al pronto soccorso portando con sé la scheda di sicurezza
- In ogni caso, non usare solventi per lavare la pelle in quanto possono modificare lo strato lipidico della pelle velocizzando l’assorbimento della sostanza.

Ingestione (accidentale)

UNIVERSITÀ DI TORINO

- Identificare la sostanza ingerita.
- Procurarsi e leggere la relativa scheda di sicurezza alla voce 4 “Misure di primo soccorso”.
- Contattare il più vicino Centro Anti veleni (Centro Antiveleni (CAV) di Torino - Presidio Molinette - Tel. 011/6637637) fornendo le seguenti indicazioni:
- Sostanza ingerita e se nota la quantità;
- Reazione della persona (ad esempio se ha vomitato, se è cosciente, se è incosciente, ecc.);
- Età e peso approssimativo della persona infortunata;
- Ora alla quale la sostanza è stata ingerita.
- Non provocare assolutamente il vomito (a meno che non sia espressamente indicato sulla scheda di sicurezza o suggerito dal Centro Antiveleni) per non danneggiare ulteriormente il tratto gastrico già danneggiato dall’ingestione (il vomito è infatti acido), non ostacolarlo però se spontaneo.
- Se necessario, recarsi al pronto soccorso con la scheda di sicurezza.
- Non fare assolutamente bere latte perché contiene grassi che addirittura possono velocizzare l’assorbimento gastrico dell’agente chimico ingerito.
- Non somministrare medicinali per cercare di alleviare i sintomi dell’intossicazione prima di aver consultato un medico.

Organizzazione e comportamento

UNIVERSITÀ DI TORINO

ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO

Ricevuta notizia di un infortunio o malore occorso a persone presenti nell'insediamento:

a) **raggiungono rapidamente l'area** in cui si è verificato l'incidente prelevando le **attrezzature di primo soccorso** in dotazione;

b) **raccolgono** dai presenti **informazioni** relative all'accaduto;

c) **prestano soccorso in base alle loro possibilità e alla formazione specifica ricevuta** collaborando se necessario con gli altri soggetti attivi nella gestione dell'emergenza;

d) **valutano la necessità di richiedere l'intervento dei soccorsi esterni**;

e) **forniscono alle unità di soccorso** pubblico tutte **le informazioni** raccolte in relazione all'accaduto;

f) **provvedono all'accompagnamento del paziente** al presidio sanitario qualora gli operatori del 118 ne dispongano il ricovero;

g) **acquisiscono copia del referto rilasciato** dal presidio sanitario e la **consegnano al Responsabile** dell'Unità produttiva per gli adempimenti di legge informandolo dell'accaduto;

h) **assistono i soggetti disabili** in tutte le fasi dell'emergenza in caso di assenza di accompagnatori.

Segnalazione dell’emergenza (allarme)

UNIVERSITÀ DI TORINO

Al manifestarsi di qualunque situazione di pericolo, certo o probabile, **tutti hanno l’obbligo di segnalare la situazione di emergenza** che possono avere rilevata, chiamando il Centro di Gestione delle Emergenze.

La segnalazione dovrà contenere le seguenti informazioni:

a) **generalità di chi sta effettuando la segnalazione**;

b) **indicazione precisa del luogo interessato**;

c) **tipo di evento in corso**;

d) **eventuale presenza di infortunati**.

In caso di pericolo grave ed immediato la segnalazione può essere effettuata premendo il più vicino pulsante di allarme che attiverà la segnalazione acustica.

Chi ha effettuato la segnalazione dovrà poi avvertire immediatamente le persone che, a suo giudizio, possono essere coinvolte dagli sviluppi dell’evento.

Comunicazione dell’emergenza

Per comunicazione dell’emergenza si intende la **diffusione dell’informazione che è in corso una situazione di emergenza**, affinché ogni persona all’interno dell’edificio assuma il ruolo e il comportamento previsti nel presente documento.

L’informazione, in funzione del luogo e della situazione, può essere emanata tramite:

a) **segnalazione acustica** (sirena o campanella);

b) **segnalazione ottica** (in genere dove sono presenti impianti di spegnimento automatico);

c) **comunicazione mediante impianto di diffusione di messaggi** tramite altoparlanti o megafono portatile;

d) **persona inviata**.

La segnalazione acustica è codificata in

a) suono continuo: allarme di evacuazione;

b) suono intermittente: preallarme.

Chiamata dei soccorsi pubblici

La richiesta di soccorso deve contenere i dati che seguono:

a) **generalità** di chi sta chiamando, **indirizzo** e il **numero di telefono**;

b) **tipo di emergenza** in corso;

c) **persone coinvolte o ferite**;

d) **zona dell'edificio** in cui si sta verificando l'evento;

e) **stadio dell'evento** (in fase di sviluppo, stabilizzato, ecc.)

f) altre indicazioni particolari (materiali coinvolti, necessità di fermare i mezzi a distanza, ecc.)

g) eventuali indicazioni sul **percorso** e sull'**accesso all'edificio**.

È necessario **rispondere a tutte le domande** che saranno rivolte dall'operatore. **Attendere** la sua **conferma prima di chiudere la comunicazione**. La persona che effettua la chiamata deve **rimanere a disposizione** fino all'arrivo delle unità di soccorso pubblico.

Presidi antincendio

Un armadio antincendio (rischio alto) deve contenere:

- elmetto con visiera
- cintura di posizionamento
- guanti anticalore
- cordino di salvataggio
- coperta anticalore
- piccozzino con custodia
- maschera antigas con filtro universale e autorespiratore
- lampada di emergenza
- megafono
- giacca e pantaloni antifiamma
- fune Kevlar 20 m con rifrangenti
- torcia antideflagrante ATEX
- stivali antinfortunistici

Presidi di primo soccorso

Il **contenuto obbligatorio** della **cassetta** di **pronto soccorso (rischio alto)**, secondo quanto stabilito dal D.M. 388/2003 comprende:

- Guanti sterili monouso (5 paia)
- Visiera paraschizzi
- Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1)
- Flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro – 0, 9%) da 500 ml (3)
- Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10)
- Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2)
- Teli sterili monouso (2)
- Pinzette da medicazione sterili monouso (2)
- Confezione di rete elastica di misura media (1)
- Confezione di cotone idrofilo (1)
- Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2)
- Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2)
- Un paio di forbici
- Lacci emostatici (3)
- Ghiaccio pronto uso (due confezioni)
- Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2)
- Termometro
- Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa

Presidi di primo soccorso

Kit integrativi specifici: Dato il rischio chimico, la cassetta standard deve essere integrata con presidi specifici previsti dalle schede di sicurezza delle sostanze manipolate.
Coperta isotermica: Consigliata per prevenire l'ipotermia in caso di shock o lunghe attese dei soccorsi.
Supporto per il lavaggio oculare e cutaneo: Sistemi di emergenza per il risciacquo in caso di contatto con agenti chimici, come docce di emergenza e lavaocchi (anche portatili), sono obbligatori in prossimità delle aree di rischio.

Segnalazione e denuncia degli infortuni

UNIVERSITÀ DI TORINO

In caso di infortunio sul lavoro, il datore di lavoro deve inviare telematicamente all'INAIL la denuncia o la comunicazione.

Obblighi del Lavoratore: Informare immediatamente il datore di lavoro o il preposto e recarsi al pronto soccorso per ottenere il certificato medico di infortunio.

Obblighi del Datore di Lavoro (D.Lgs. 81/2008, art. 18):

- **Denuncia (prognosi > 3 giorni):** Entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico.
- **Comunicazione (prognosi > 1 giorno):** Entro 48 ore dalla ricezione del certificato, a fini statistici.
- **Infortunio Mortale/Pericolo di morte:** Entro 24 ore, con qualsiasi mezzo di prova (poi regolarizzare via telematica).

Mancati infortuni (near miss): Il D.Lgs. 81/2008 impone la segnalazione per prevenzione. La registrazione interna di eventi "sfiorati" (near miss) è cruciale per migliorare la sicurezza.